

## 第五章 矩阵的对角化(1)

知识点：相似矩阵、特征值、特征向量、特征多项式、矩阵的相似对角化

课后练习：

1. 填空选择题：

1) 设矩阵  $A$  相似于  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 则  $A^2 =$  \_\_\_\_\_ ;

2) 已知矩阵  $\begin{pmatrix} a & 1 & b \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$  的特征值之和为 3, 特征值之积为 -24, 则  $a+b =$  \_\_\_\_\_

3) 已知三阶方阵  $A$  的特征值分别为 1, -1, 2, 则  $|A^3 - 5A^2 + 3E| =$  \_\_\_\_\_, 若矩阵  $B$  与  $A$  相似,  $|B^{-1} - E| =$  \_\_\_\_\_ ;

4) 设向量  $\alpha_1 = (-1, 0, 1)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, 2, -1)^T$  分别是方阵  $A$  的属于特征值 -1 和 1 的特征向量, 则  $A^{2024}(\alpha_1 + \alpha_2) =$  \_\_\_\_\_ ;

5) 设  $\alpha = (1, 1, 1)^T$ ,  $\beta = (1, 0, k)^T$ , 若矩阵  $\alpha\beta^T$  相似于对角阵  $\begin{pmatrix} 3 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ , 则  $k =$  \_\_\_\_\_.

6) 设 3 阶矩阵  $A$  有特征值 1, -1, 2, 则下列矩阵中是可逆阵的是 ( )

A.  $E - A$     B.  $E + A$     C.  $2E - A$     D.  $2E + A$

7) 设  $A$  是 3 阶矩阵,  $P$  为 3 阶可逆矩阵,  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$ , 若

$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$ , 则  $Q^{-1}AQ =$  ( )

A.  $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$     B.  $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$     C.  $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$     D.  $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

8) 设  $A, B$  为  $n$  阶矩阵, 且  $A$  与  $B$  相似, 则 ( )

A.  $\lambda E - A = \lambda E - B$     B.  $A$  与  $B$  具有相同的特征值和特征向量  
C.  $A$  与  $B$  相似与一个对角阵    D. 对任意的数  $t$ ,  $tE - A$  与  $tE - B$  相

9) 设  $A$  是  $n$  阶可逆矩阵,  $\lambda$  是  $A$  的一个特征值, 则  $A$  的伴随矩阵  $A^*$  的一个特征值为 ( )

A.  $\lambda^{-1}|A|^n$     B.  $\lambda^{-1}|A|$     C.  $\lambda|A|$     D.  $\lambda|A|^n$

10) 设  $\lambda_1, \lambda_2$  是矩阵  $A$  的两个不等的特征值, 对应的特征向量分别为  $\alpha_1, \alpha_2$ , 则

$\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$  线性无关的充要条件为 ( )

A.  $\lambda_1 \neq 0$

B.  $\lambda_2 \neq 0$

C.  $\lambda_1 = 0$

D.  $\lambda_2 = 0$

2. 设  $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ , 求: (1)  $A$  的特征值与特征向量; (2)  $A^{-1} + A^*$  的特征值与特征向量.

3. 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & x \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$  可以相似对角化, 试求  $x$  的值.

4. 已知  $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  是矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$  的一个特征向量, (1) 试确定参数  $a, b$  及特征

向量  $\xi$  所对应的特征值; (2) 问  $A$  能否相似于对角矩阵? 说明理由.

5. 设  $A$  为三阶矩阵,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是线性无关的三维列向量, 且满足  $A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ ,

$A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3$ ,  $A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3$ , 问  $A$  是否与对角阵相似? 如果不是, 请说明理由;

如果是, 请写出一个与  $A$  相似的对角阵  $\Lambda$

6. 设  $A^2 - 3A + 2E = O$ , 证明  $A$  的特征值只能取 1 或 2.

7. 设  $\lambda \neq 0$  是  $m$  阶矩阵  $A_{m \times n} B_{n \times m}$  的特征值, 证明  $\lambda$  也是  $n$  阶矩阵  $BA$  的特征值.

8. 设  $A, B$  都是  $n$  阶矩阵, 且  $A$  可逆, 证明  $AB$  与  $BA$  相似.

9. 证明  $n$  阶矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$  与矩阵  $B = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$  相似.